



دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)
دانشکده ریاضی و علوم کامپیوتر

پایان نامه کارشناسی ارشد
رشته علوم کامپیوتر

کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم

نگارش
امیر محمد ذاکر

استاد راهنما
دکتر امین حسینقلی زاده

استاد مشاور
دکتر امین حسینقلی زاده

خرداد ۱۴۰۵

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

چکیده

انتگرال یکی از مفاهیم اساسی در حساب دیفرانسیل و انتگرال است که نقش مهمی در تحلیل و مدل سازی مسائل مختلف ریاضی و مهندسی ایفا می کند. این مفهوم به طور گسترده برای محاسبه کمیت هایی مانند مساحت، حجم، طول منحنی و مسائل کاربردی علوم پایه مورد استفاده قرار می گیرد. در این پروژه، کاربردهای مهم انتگرال معین در دو حوزه اصلی یعنی محاسبه مساحت نواحی محصور زیر نمودار توابع و تعیین حجم اجسام حاصل از دوران هندسی حول محورهای مختصات مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین روش های کلاسیک محاسباتی و تقریب های عددی مرتبط با آن ها نظیر روش مجموع های ریمان تحلیل شده اند. نتایج نشان می دهد که انتگرال معین نه تنها یک ساختار نظری محکم، بلکه ابزاری قدرتمند و دقیق برای حل مسائل پیچیده هندسی و فیزیکی در فضاهای دوبعدی و سه بعدی است.

کلمات کلیدی: حساب دیفرانسیل و انتگرال، انتگرال معین، محاسبه مساحت، اجسام دورانی، روش دیسک، مجموع ریمان

فهرست مطالب

صفحه

عنوان

۳	۲	مرور ادبیات
۴	۱-۲	تاریخچه و مفاهیم اولیه انتگرال
۴	۲-۲	کاربردهای انتگرال در مطالعات پیشین
۵	۳	محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال
۶	۱-۳	مساحت زیر نمودار توابع
۶	۲-۳	الگوریتم و فلوچارت محاسباتی مجموع ریمن
۸	۴	محاسبه حجم اجسام با استفاده از انتگرال
۹	۱-۴	حجم اجسام دورانی
۹	۲-۴	تحلیل گرافیکی و مقایسه کاربردها
۱۱		منابع و مراجع

شکل	فهرست اشکال	صفحه
۱-۱	گراف تعاملی ارتباط فصول و ساختار پروژه	۲
۱-۳	فلوچارت مراحل اجرای الگوریتم مجموع ریمان برای مساحت	۷
۱-۴	نمودارهای توصیفی کاربرد انتگرال معین در محاسبات هندسی	۱۰

صفحه	جدول	فهرست جداول
۷	۱-۳ نمادهای استفاده شده در محاسبات انتگرالی	
۱۰	۱-۴ مقایسه کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم	

فصل اول

مقدمه و مفاهیم پایه

انتگرال یکی از مفاهیم اساسی در حساب دیفرانسیل^۱ و انتگرال است که نقش مهمی در تحلیل و مدل سازی مسائل مختلف ریاضی و مهندسی ایفا می کند. این مفهوم به طور گسترده برای محاسبه کمیت هایی مانند مساحت، حجم، طول منحنی و حتی در مسائل پیچیده تری مانند فیزیک و اقتصاد مورد استفاده قرار می گیرد. به طور کلی، انتگرال را می توان به عنوان فرآیند معکوس مشتق گیری در نظر گرفت که امکان بازسازی تابع از روی نرخ تغییرات آن را فراهم می کند.

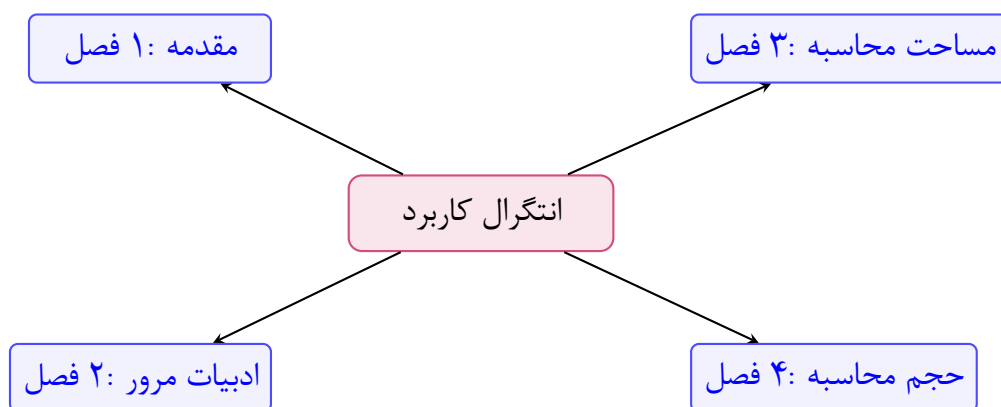
در بسیاری از مسائل کاربردی، نیاز به محاسبه مساحت ناحیه ای زیر یک منحنی یا بین دو تابع وجود دارد. این مساحت ها معمولاً با استفاده از انتگرال معین محاسبه می شوند. اگر تابع $f(x)$ پیوسته بر روی یک بازه مشخص تعریف شده باشد، می توان مساحت زیر نمودار آن را با استفاده از انتگرال معین به دست آورد. این موضوع یکی از مهم ترین کاربردهای انتگرال در ریاضیات کاربردی محسوب می شود.

علاوه بر محاسبه مساحت، انتگرال در تعیین حجم اجسام سه بعدی نیز کاربرد گسترده ای دارد. به ویژه در حالتی که یک ناحیه حول یک محور دوران داده می شود، می توان با استفاده از روش هایی مانند روش دیسک^۲ یا پوسته استوانه ای، حجم جسم حاصل را محاسبه کرد. این کاربردها در رشته های مختلف مهندسی، اهمیت زیادی دارند.

هدف از این گزارش بررسی کاربردهای مهم انتگرال در محاسبه مساحت و حجم اجسام است. در این راستا، ابتدا مفاهیم پایه معرفی شده و سپس روش های مختلف محاسبه با استفاده از روابط ریاضی مورد بررسی قرار می گیرند.

۱-۱ ساختار کلی پروژه

در شکل ۱-۱ ساختار کلی فصول این پروژه و ارتباط بین آن ها ترسیم شده است. این گراف تعاملی بوده و با کلیک روی هر نود، به فصل مربوطه منتقل خواهید شد.



شکل ۱-۱: گراف تعاملی ارتباط فصول و ساختار پروژه

^۱Differential Calculus

^۲Disk Method

فصل دوم

مرور ادبیات

در سال‌های اخیر، مفهوم انتگرال و کاربردهای آن در شاخه‌های مختلف علمی مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. انتگرال به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی در تحلیل مسائل پیوسته، نقش مهمی در حل مسائل مربوط به فیزیک، مهندسی و علوم کاربردی ایفا می‌کند.

۱-۲ تاریخچه و مفاهیم اولیه انتگرال

مفهوم انتگرال برای نخستین بار در قرن هفدهم توسط ریاضی‌دانانی مانند نیوتن^۱ و لایبنیتس^۲ معرفی شد. با گذشت زمان، تعریف دقیق‌تری از انتگرال ارائه شد. تعریف ریمان^۳ از انتگرال، یکی از مهم‌ترین پیشرفت‌ها در این زمینه بود که امکان محاسبه مساحت به‌صورت حد مجموع‌های جزئی را فراهم کرد. اگر تابع $f(x)$ بر روی بازه $[a, b]$ تعریف شده باشد، انتگرال آن به‌صورت حد مجموع‌های ریمان در رابطه (۱-۲) بیان می‌شود:

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x. \quad (1-2)$$

۲-۲ کاربردهای انتگرال در مطالعات پیشین

در تحقیقات انجام‌شده، کاربردهای متنوعی برای انتگرال گزارش شده است. به‌عنوان مثال، در بسیاری از مطالعات مهندسی، از انتگرال برای محاسبه مساحت و حجم اجسام پیچیده استفاده شده است [۱]. همچنین، در حوزه فیزیک، انتگرال نقش مهمی در محاسبه کمیت‌هایی مانند کار، انرژی و چگالی ایفا می‌کند [۲].

علاوه بر این، برخی پژوهش‌ها به بررسی روش‌های عددی برای محاسبه انتگرال پرداخته‌اند. از جمله این روش‌ها می‌توان به روش دوزنقه‌ای^۴ و سیمپسون^۵ اشاره کرد که دقت مناسبی در تقریب دارند [۳].

Newton^۱

Leibniz^۲

Riemann^۳

Trapezoidal Rule^۴

Simpson's Rule^۵

فصل سوم

محاسبه مساحت با استفاده از انتگرال

با استفاده از انتگرال معین می‌توان مساحت دقیق بین یک تابع و محور مختصات را در یک بازه مشخص به‌دست آورد.

۱-۳ مساحت زیر نمودار توابع

اگر تابع $f(x)$ در بازه $[a, b]$ پیوسته و مثبت باشد، مساحت ناحیه زیر نمودار آن از رابطه (۱-۳) به‌دست می‌آید:

$$A = \int_a^b f(x) dx. \quad (1-3)$$

به‌عنوان مثال، اگر تابع $y = x^2$ را در بازه $[0, 2]$ در نظر بگیریم، مساحت ناحیه با جایگذاری ضوابط در رابطه (۱-۳)، به صورت فرآیند محاسباتی یکپارچه در رابطه (۲-۳) به‌دست می‌آید:

$$A = \int_0^2 x^2 dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}. \quad (2-3)$$

همان‌طور که در رابطه (۲-۳) مشاهده می‌شود، حاصل این انتگرال‌گیری به یک مقدار عددی دقیق ختم شده است که مساحت زیر منحنی را نشان می‌دهد.

۲-۳ الگوریتم و فلوچارت محاسباتی مجموع ریمان

برای تقریب عددی مساحت زیر منحنی، الگوریتم ۱ فرآیند مجموع ریمان را پیاده‌سازی می‌کند. این الگوریتم در واقع ساختار پیوسته رابطه (۱-۳) را به یک فرآیند گسسته تکرارپذیر تبدیل خواهد کرد.

Algorithm 1 Left Riemann Sum Approximation

Require: Function $f(x)$, interval $[a, b]$, number of subintervals n

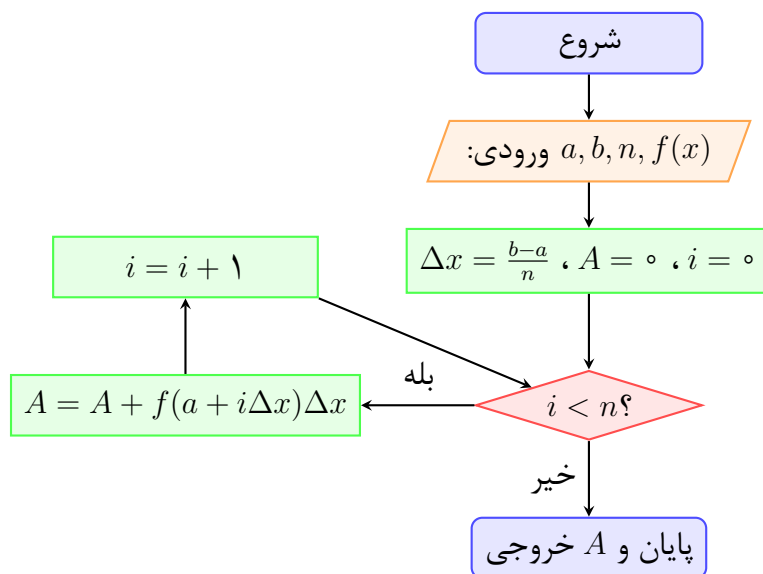
Ensure: Approximated area A

```

1:  $\Delta x \leftarrow \frac{b-a}{n}$ 
2:  $A \leftarrow 0$ 
3: for  $i = 0$  to  $n - 1$  do
4:    $x \leftarrow a + i \cdot \Delta x$ 
5:    $A \leftarrow A + f(x) \cdot \Delta x$ 
6: end for
7: return  $A$ 

```

فلوچارت این فرآیند با استفاده از ابزار تیکز^۱ در شکل ۱-۳ به تصویر کشیده شده است.



شکل ۱-۳: فلوچارت مراحل اجرای الگوریتم مجموع ریمان برای مساحت

در جدول ۱-۳، نمادهای پرکاربرد ریاضی استفاده شده در محاسبات با ویژگی‌های خواسته شده معرفی گردیده‌اند.

جدول ۱-۳: نمادهای استفاده شده در محاسبات انتگرالی

نماد	توضیح
$f(x)$	تابع مورد نظر
a, b	کران‌های انتگرال
A	مساحت
V	حجم
dx	عنصر دیفرانسیلی

فصل چهارم

محاسبه حجم اجسام با استفاده از انتگرال

۱-۴ حجم اجسام دورانی

یکی از کاربردهای اصلی انتگرال معین، محاسبه حجم اجسام سه‌بعدی است که از دوران یک ناحیه حول یک محور ایجاد می‌شوند. اگر از روش دیسک استفاده کنیم، حجم حاصل از دوران تابع $f(x)$ حول محور x در بازه $[a, b]$ بر اساس رابطه (۱-۴) محاسبه خواهد شد:

$$V = \pi \int_a^b [f(x)]^2 dx. \quad (۱-۴)$$

برای درک بهتر نحوه عملکرد این مفهوم هندسی بر روی توابع خاص، تابع چندضابطه‌ای رابطه (۲-۴) را به عنوان نمونه در نظر بگیرید که رفتار هندسی منحنی مورد نظر را مشخص می‌کند:

$$h(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & x \geq 0, \\ 0 & x < 0. \end{cases} \quad (۲-۴)$$

اگر این تابع تعریف شده در رابطه (۲-۴) را در بازه $[0, 2]$ حول محور x دوران دهیم، حجم جسم حاصل با استفاده از قضیه اساسی حسابان و جایگذاری ضابطه مربوطه، به صورت فرآیند محاسباتی شکسته و زنجیره‌ای در رابطه (۳-۴) محاسبه می‌گردد:

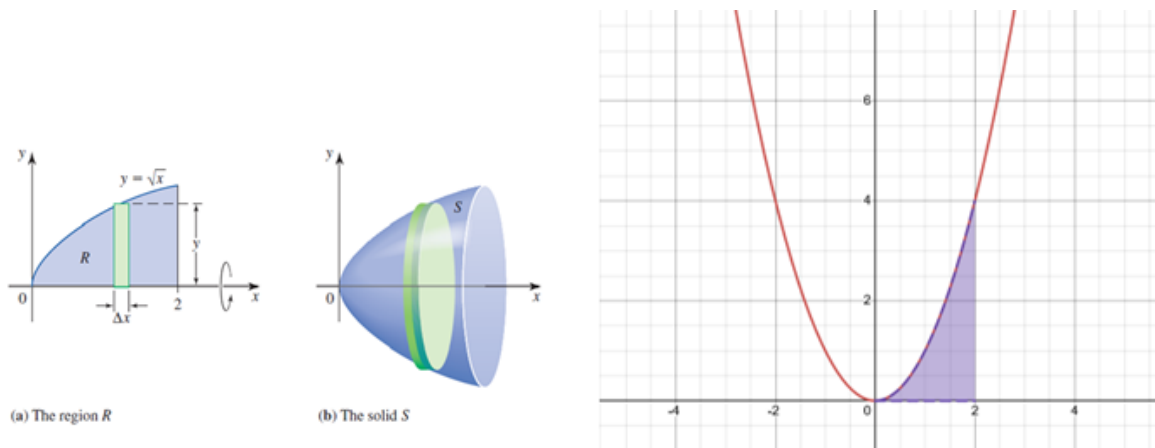
$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 (\sqrt{x})^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 x dx \\ &= \pi \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \pi \left(\frac{4}{2} - 0 \right) = 2\pi. \end{aligned} \quad (۳-۴)$$

همان‌طور که در روند حل رابطه (۳-۴) مشخص است، انتگرال‌گیری روی ضابطه فعال تابع به یک جواب دقیق و مستقل ختم می‌شود.

۲-۴ تحلیل گرافیکی و مقایسه کاربردها

در شکل ۱-۴، تصویر هندسی مربوط به مساحت زیر نمودار و فرآیند تولید دیسک‌های دورانی به عنوان دو زیرشکل مستقل چیده شده‌اند.

با ارجاع به شکل ۱-۴، می‌توان تفاوت ماهیت محاسبات مساحت در زیرشکل ۱۱-۴ و حجم دورانی در زیرشکل ۱۲-۴ را دریافت. در نهایت، خلاصه‌ای از مقایسه این دو کاربرد در جدول ۱-۴ با رعایت استایل خط ضخیم و رنگ‌آمیزی آمده است.



(ب) ایجاد حجم دورانی با روش دیسک

(آ) مساحت زیر نمودار تابع $y = x^2$

شکل ۴-۱: نمودارهای توصیفی کاربرد انتگرال معین در محاسبات هندسی

جدول ۴-۱: مقایسه کاربرد انتگرال در محاسبه مساحت و حجم

کاربرد	فرمول ریاضی	توضیح کاربردی
مساحت	$\int_a^b f(x) dx$	محاسبه سطوح زیر یک یا بین دو منحنی پیوسته
حجم	$\pi \int_a^b [f(x)]^2 dx$	تعیین گنجایش اجسام حاصل از دوران حول محورها

منابع و مراجع

- [1] Thomas, George B. Thomas' Calculus. Pearson, Boston, 2014.
- [2] Stewart, James. Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, Boston, 2015.
- [3] Burden, Richard L. and Faires, J. Douglas. Numerical Analysis. Brooks/Cole, Boston, 2016.



**Amirkabir University of Technology
(Tehran Polytechnic)**

Faculty of Mathematics and Computer Science

M. Sc. Thesis

Application of Integral in Calculating Area and Volume

By

Amir Mohammad Zaker

Supervisor

Dr. Amin Hoseingholizadeh

Advisor

Dr. Amin Hoseingholizadeh

June 2026